PRM393 · LAB 3 · CLOUD-ENABLED MOBILE APP

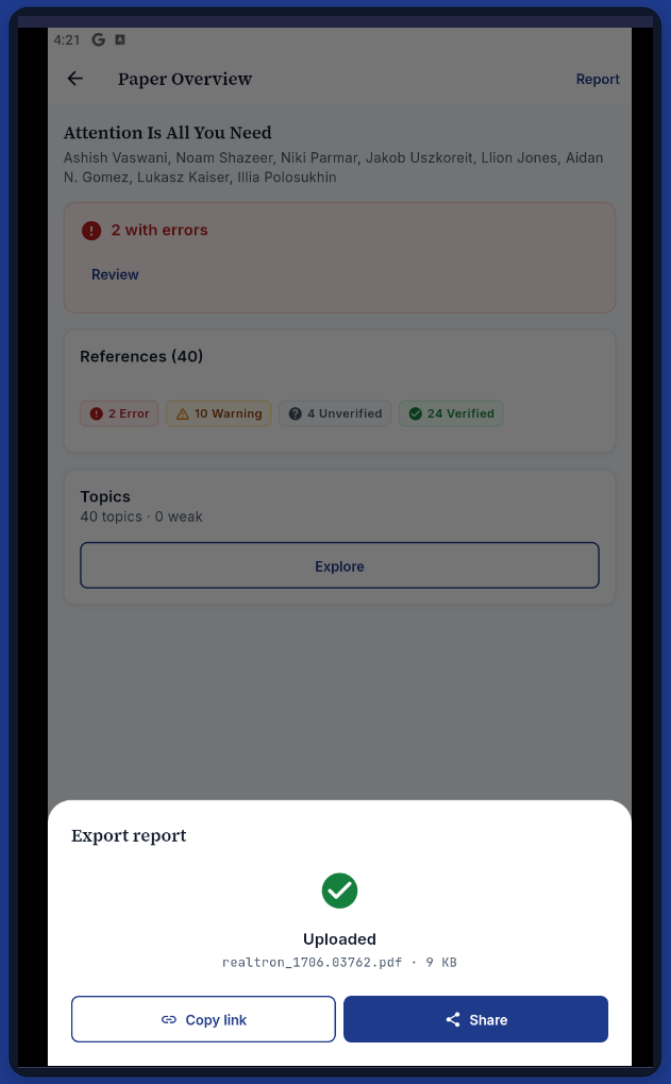
Realtron

Hiểu nhanh một bài báo qua danh sách tham khảo của nó

Verified · Warning · Error · Hallucinated · Unverified

Flutter · 6 dịch vụ Firebase + Firestore · Backend RefChecker + Saffron
Kiểm thử E2E bằng Google ARTEMIS · AI code review

Nhóm PRM393-Project-G1
Thành viên: [Họ tên – MSSV]
Tháng 11/2026



Đề tài: bài báo dựa trên gì, mảng nào đáng ngờ

Vấn đề

Đọc bài lạ phải lướt 40–60 reference từng dòng: không biết nên đọc nền tảng nào trước, cũng không biết reference nào có thật.

Khoảng 1/20 bài được nhận ở NeurIPS, USENIX Security 2025 có ≥ 2 reference nhiều khả năng bịa (Phantom References, arXiv 2607.00738).

Persona chính · P01 Linh

Người đọc hiểu bài lạ: sinh viên năm cuối, học viên cao học. Đọc trên điện thoại, thời gian ngắt quãng, 4G chập chờn.

Phụ: P02 TS. Hùng (phản biện), P03 Khoa (vận hành backend)

Tiêu chí thành công (Lab 2)

Người tham gia tự làm xong, không cần trợ giúp:

phân tích bằng arXiv ID → nêu 3 mảng kiến thức chính và chủ đề yếu nhất → mở một reference có vấn đề trong chủ đề đó.

≥ 4/5
người hoàn thành

≤ 2 phút
từ khi Overview hiện ra

3 luồng người dùng của Lab 2

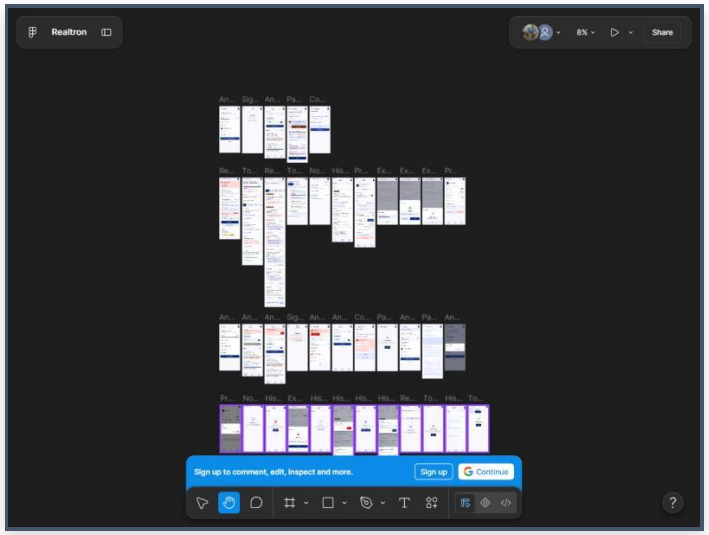
A — Phân tích bài báo
`Analyze → Analyzing → Paper Overview`
Nhánh lỗi: ID sai, mất mạng, server không tới được, dừng giữa chừng

B — Tìm chủ đề yếu
`Overview → Topics → Topic → Reference`
Nhánh lỗi: không có chủ đề yếu, lỗi tải

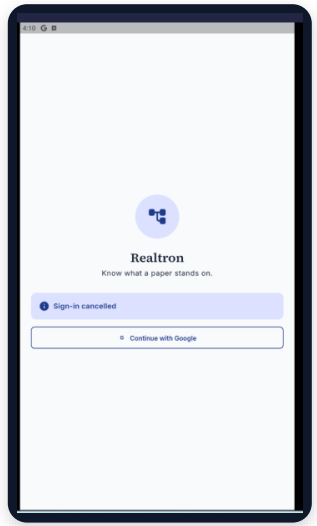
C — Xem lại và xuất báo cáo
`History → Overview → Export PDF`
Nhánh lỗi: xuất thất bại; đổi tên, xoá bài

12 màn hình. Backend RefChecker + Saffron chạy trên laptop, app gọi qua Tailscale.

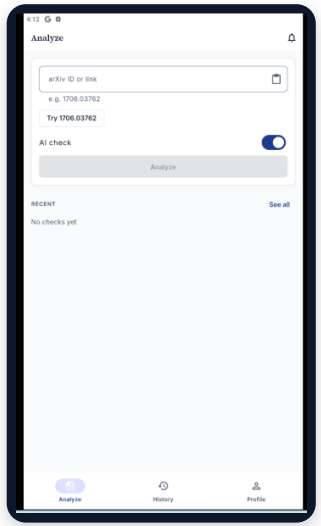
Figma và app: đủ 12 màn, chỗ lệch đều có lý do



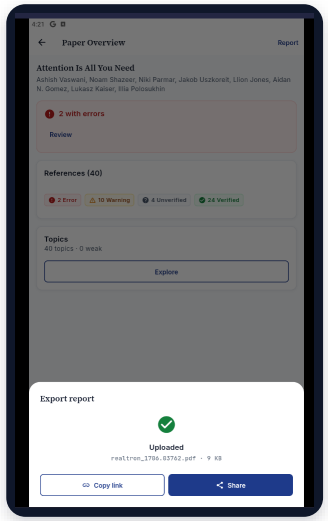
Figma · page 03 Final UI (12 màn + biến thể)



Sign-in · huỷ



Analyze



Export · Uploaded

12
màn hình

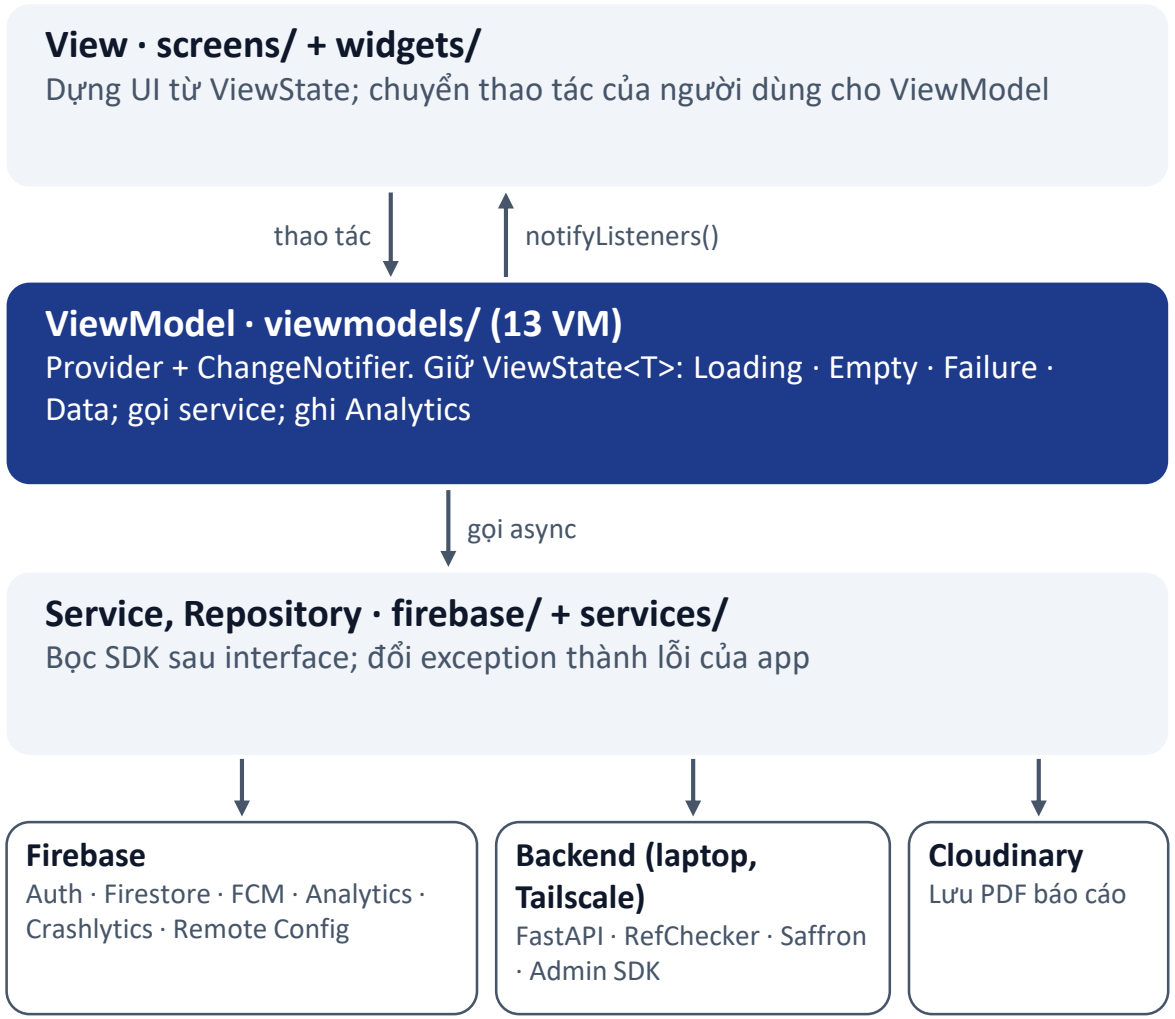
3
flow, đủ nhánh lỗi

22
component → widget

Chỗ lệch	Figma	App	Lý do
Export report	Uploading → Uploaded lên Cloud Storage	Mặc định Saved on device; bật enable_cloud_upload thì upload Cloudinary	Gói Spark không có bucket; thầy cho dùng Cloudinary
Export lỗi	Upload failed	Export failed	Trên Spark lỗi đến từ khâu tạo hoặc lưu PDF
Reference	Dialog Likely fabricated chỉ tự mở	Banner có thêm nút Details để mở lại	Đóng dialog xong không còn cách xem lại

Đủ danh sách: docs/design-traceability.md, mục 4

MVVM: chỉ service được chạm tới SDK và mạng



Models
`models/`

Dữ liệu thuần, dùng chung cho mọi tầng:

Analysis, Topic, Reference, RefStatus, WeakTopicRule

Quy tắc đề chấm → nhóm làm thế nào

1. **Widget không gọi SDK**
   Mọi lời gọi ra ngoài qua interface trong firebase/ và services/

2. **Không có logic trong build()**
   Lọc, xếp hạng, quy tắc chủ đề yếu nằm ở ViewModel và WeakTopicRule

3. **Mỗi màn có state model**
   sealed class ViewState<T>; switch buộc xử lý đủ 4 trạng thái

4. **Service được inject**
   app_dependencies.dart dựng service một lần, Provider đưa xuống; test dùng service giả

Chi tiết: docs/architecture.md (sơ đồ tầng, sequence diagram, bảng ViewModel ↔ service)

Design system: token → ThemeData → 22 widget

1 · Token
`lib/theme/app_tokens.dart`

- **primary** #1E3A8A
- **verified** #15803D
- **warning** #92400E
- **error** #B91C1C
- **hallucinated** #7E22CE
- **unverified** #475569

Spacing 4 · 8 · 16 · 24 · 32

Radius 6 · 8 · 12 · 24

Vùng chạm ≥ 48 dp

2 · Theme
`lib/theme/app_theme.dart`

- ColorScheme dựng từ palette
- TextTheme: Source Serif 4 cho tiêu đề, Inter cho nội dung
- Theme cho button, input, card, chip, dialog
- ThemeExtension StatusColors, AppTextExtras → context.status(…), context.mono

3 · Component
`lib/widgets/ · 22 widget`

AppButton	AppTextField
AppCard	AppTopBar
AppBottomNav	AppDialog
SkeletonList	StateView
InfoBanner	SectionLabel
StatusChip	WeakTag
AppFilterChip	StatusBar
ReferenceCard	HistoryCard
TopicTreeNode	AnalysisStepper
NotificationTile	ExportSheet
RemoteConfigRow	CitedActualTable

Kiểm chứng trong code `test/widgets/design_system_test.dart`

Không tràn ở 360 và 412 dp với chữ 100% và 130% · vùng chạm ≥ 48 dp · contrast theo guideline. Viền ô nhập: #CBD5E1 (1.42:1) → #64748B (4.55:1, đạt WCAG 1.4.11).

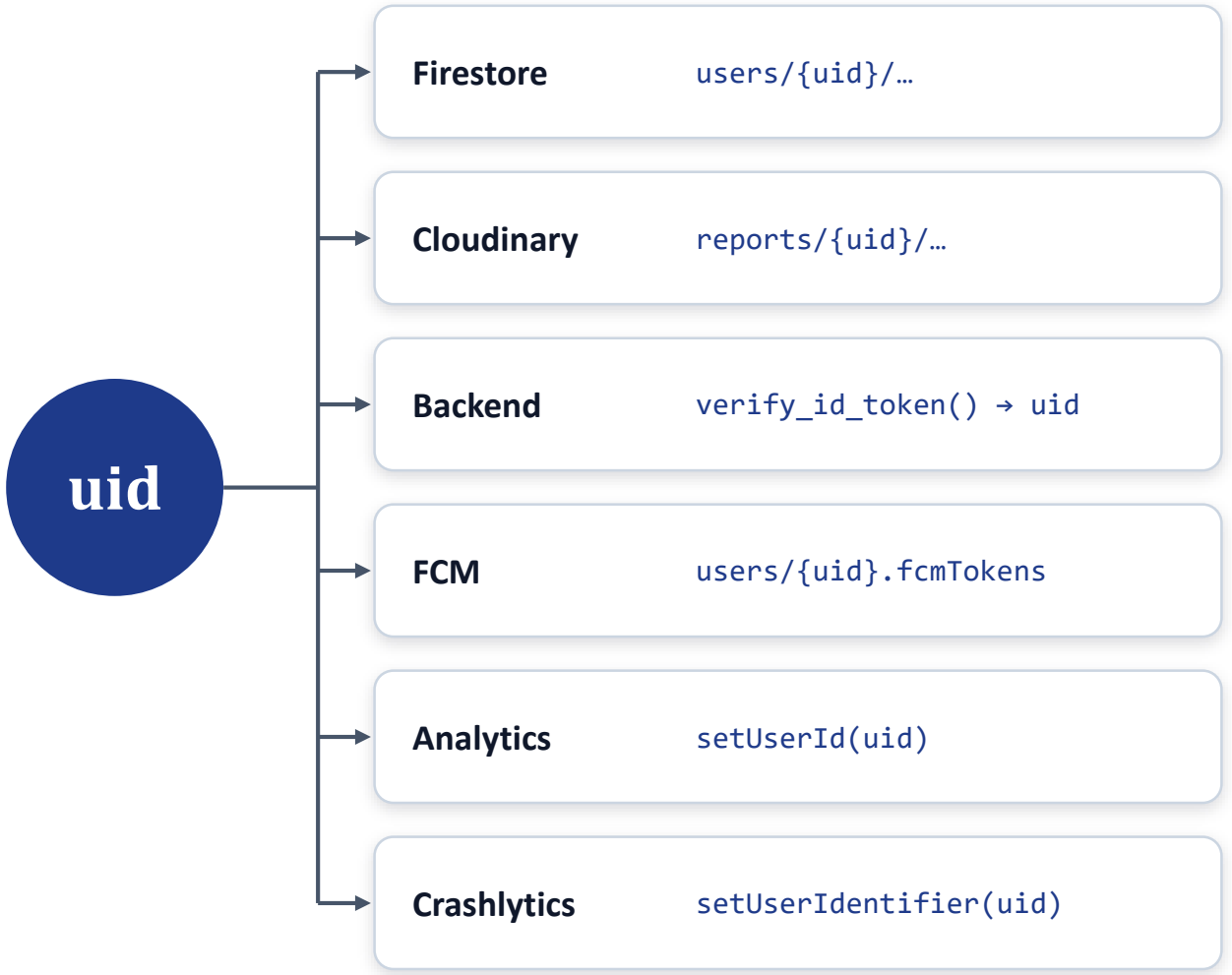
Authentication: một uid làm chìa khoá chung

What · là gì

Dịch vụ xác thực của Firebase. Nhận chứng minh danh tính từ Google, rồi cấp cho mỗi tài khoản một uid cố định và một ID token hết hạn sau 1 giờ.

Why · Realtron cần vì

- Lịch sử, báo cáo và thông báo là của riêng từng người: phải biết ai đang dùng.
- Backend chạy trên laptop, mở qua Tailscale: chỉ nhận lệnh từ người đã đăng nhập.
- Firestore rules dựa vào request.auth.uid để chặn đọc dữ liệu người khác.
- Chọn Google Sign-In: persona Linh có sẵn tài khoản Google, không phải nhớ thêm mật khẩu.



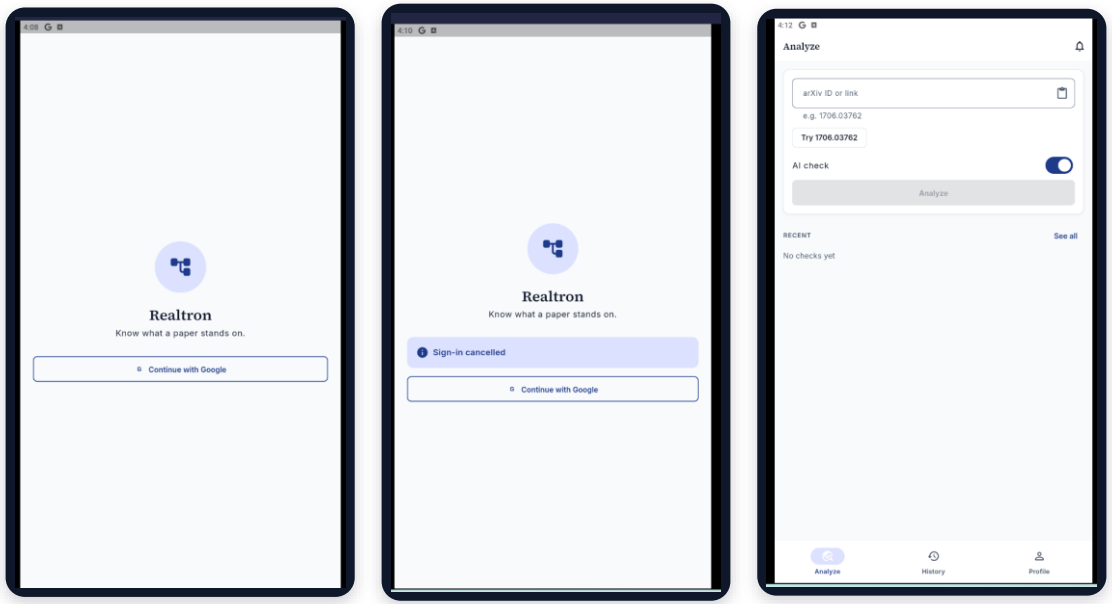
Google xác nhận danh tính, Firebase cấp uid

1. **Google Sign-In**
   Người dùng chọn tài khoản; app nhận Google idToken

2. **signInWithCredential(idToken)**
   Firebase Auth cấp uid và Firebase ID token (JWT, tự làm mới)

3. **authStateChanges() → go_router redirect**
   Chưa đăng nhập về /sign-in; đã đăng nhập vào /analyze

4. **Gọi backend kèm Bearer ID token**
   Backend verify_id_token() lấy uid; Firestore rules so request.auth.uid



Chưa đăng nhập | Huỷ đăng nhập | Đã đăng nhập

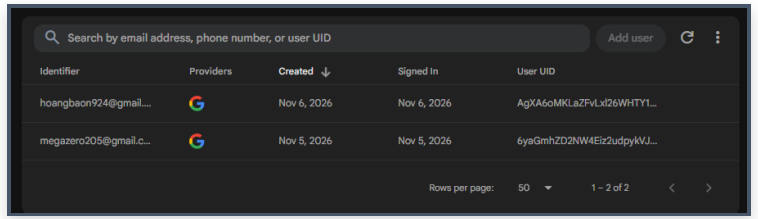
Khi lỗi

- Huỷ ở account picker → banner "Sign-in cancelled"
- Mất mạng → báo offline, không crash
- Đăng xuất → log logout, xoá FCM token, signOut Google + Firebase

Authentication trong code: 6 thời điểm dùng uid

Khi nào	Ở đâu (file · hàm)	Chuyện gì xảy ra
Mở app, mỗi lần đổi màn	`app_router.dart · gateRedirect()`	Chưa đăng nhập → /sign-in; đã đăng nhập → /analyze
Bấm Continue with Google	`auth_view_model.dart · signIn()` `auth_service.dart · signInWithGoogle()`	signInWithCredential; huỷ → banner Sign-in cancelled
Vừa có user	`auth_view_model.dart · _onUser()`	Gắn uid cho Analytics, Crashlytics; tạo users/{uid}; lưu token FCM
Mỗi lệnh gửi backend	`api_client.dart · Bearer <ID token>` `backend store.py · verify_token()`	Backend tự lấy uid từ token
Mỗi lần đọc, ghi Firestore	`firestore.rules · isOwner(uid)`	Chỉ đọc, ghi được users/{uid} của mình
Bấm Sign out ở Profile	`profile_view_model.dart · signOut()`	Log logout, xoá token FCM, signOut Google và Firebase

Vì sao backend không tin uid app gửi lên? uid trong body ai cũng sửa được. ID token có chữ ký của Google; backend kiểm chữ ký bằng Admin SDK nên biết chắc ai đang gọi.



Console › Authentication › Users · realtron-874ac

ID token đi đâu

App lấy token
`AuthService.idToken()`

↓

Gửi kèm mỗi lệnh
`Authorization: Bearer …`

↓

Backend kiểm chữ ký
`verify_id_token() → uid`

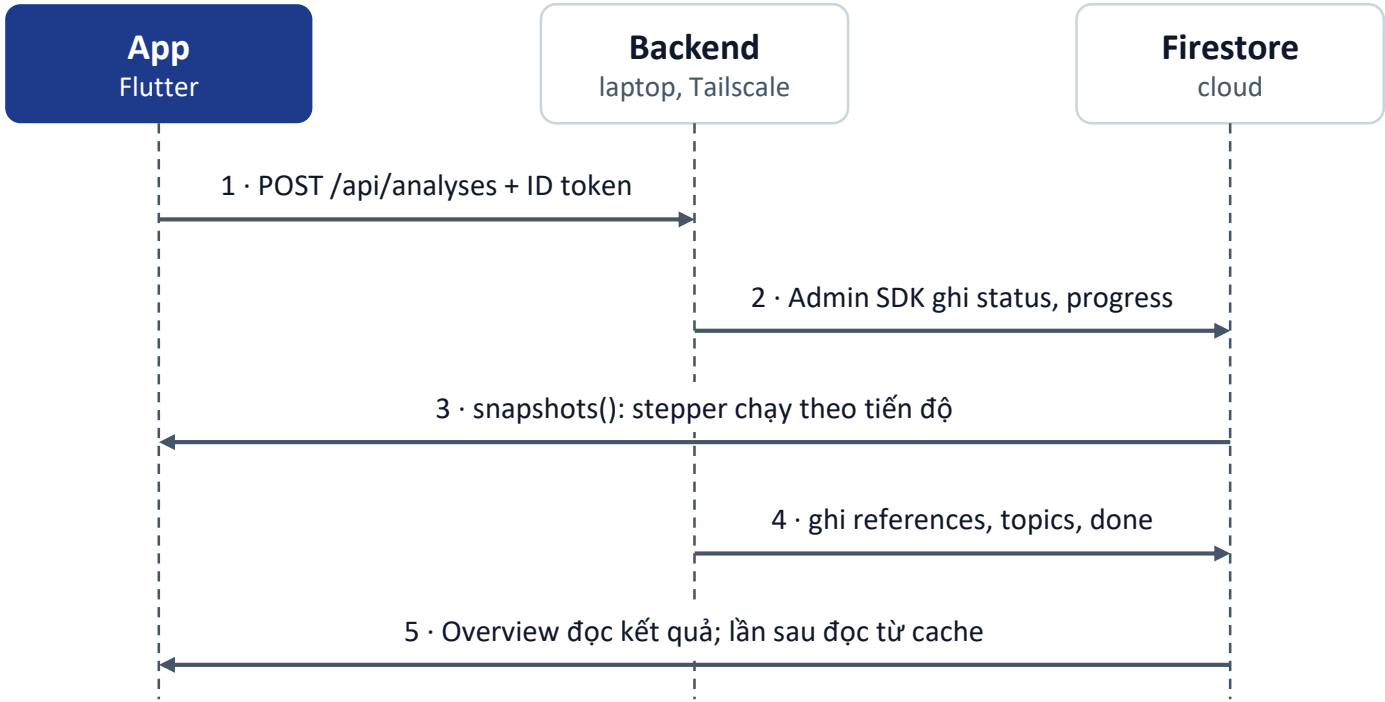
Firestore: backend ghi kết quả, app nghe và đọc

What · là gì

Cơ sở dữ liệu NoSQL của Firebase: document nằm trong collection. App nghe thay đổi theo thời gian thực và có cache trên máy.

Why · Realtron cần vì

- Backend chạy trên laptop, có lúc tắt. Kết quả nằm ở Firestore nên bài đã phân tích vẫn mở được.
- Màn Analyzing nghe tiến độ realtime, không phải hỏi backend liên tục.
- Mỗi người một nhánh users/{uid}, rules chặn đọc chéo.



Mất mạng

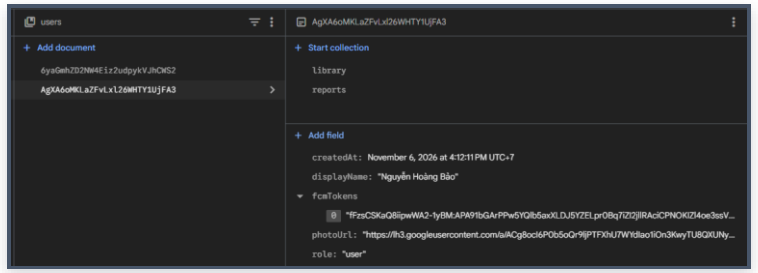
SDK trả dữ liệu từ cache trên máy; lệnh ghi xếp hàng, có mạng mới gửi.

Rules

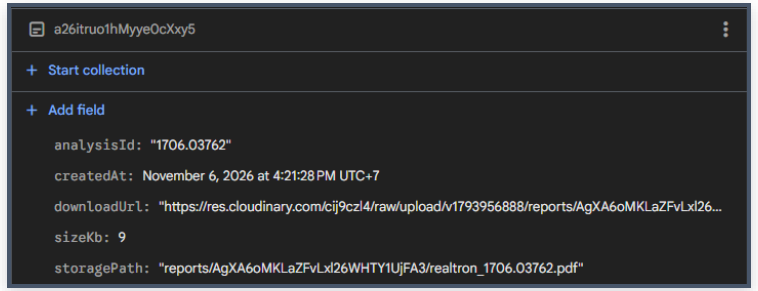
users/{uid}/**: chỉ chủ sở hữu.
analyses/**: app chỉ đọc, backend ghi bằng Admin SDK.

Firestore trong code: ai ghi, khi nào, ai đọc

Đường dẫn	Ai ghi · khi nào	Ai đọc · ở đâu
`users/{uid}`	App, lần đầu đăng nhập; thêm token FCM	Backend, để gửi push `firestore_service.dart`
`users/{uid}/library/{arxivId}`	App, mỗi lần Analyze, đổi tên, xoá	History, Recent `library_repository.dart`
`users/{uid}/reports/{id}`	App, sau khi upload PDF	Lưu link báo cáo `firestore_service.dart`
`users/{uid}/notifications/{id}`	Backend khi job xong; app chỉ đổi read	Màn Notifications `firestore_service.dart`
`analyses/{arxivId}` `…/references, …/topics`	Backend, trong lúc phân tích	Analyzing, Overview, Topics, Reference `analysis_repository.dart`



users/{uid}: mảng fcmTokens do app ghi



users/{uid}/reports: link PDF trên Cloudinary

```
// firebase/firestore.rules
match /users/{uid} { allow read: if isOwner(uid); … }
match /analyses/{analysisId}/{document=**} {
  allow read: if request.auth != null;  allow write: if false; }
```

Một chỗ khai báo

Mọi đường dẫn nằm trong firestore_schema.dart; ViewModel không tự gõ tên collection.

Lưu báo cáo trên cloud để có link mở ở máy khác

What · là gì

Dịch vụ lưu file trên cloud và trả về URL tải xuống. Đề dùng Firebase Cloud Storage; Realtron dùng Cloudinary.

Why · Realtron cần vì

- Báo cáo PDF cần một link để mở trên laptop hoặc gửi đi, không chỉ nằm trong điện thoại.
- Đề yêu cầu hiện tiến độ upload, và mỗi người chỉ ghi được thư mục reports/{uid}/ của mình.
- Secret của Cloudinary không được nằm trong APK, vì APK giải nén được.

Thiết kế

Firebase Cloud Storage

- Cần bucket; gói Spark không có
- Bảo vệ bằng storage.rules (vẫn giữ trong repo)

Không dùng được

→

Thực tế

Cloudinary

- Thầy cho phép thay thế
- Bảo vệ bằng chữ ký từ backend, gắn reports/{uid}/

Đang dùng

Vì sao đổi nhà cung cấp mà không sửa màn nào

```
// lib/app_dependencies.dart
Provider<StorageService>(
  create: (_) => CloudinaryStorageService(api: api),
)
```

ViewModel chỉ biết StorageService. Có bucket thì đổi lại FirebaseStorageService().

Upload có chữ ký: secret chỉ nằm ở backend

1. **ExportViewModel tạo PDF** từ đúng kết quả đang xem (ReportService)
2. **Xin chữ ký:** POST `/api/uploads/signature` kèm ID token
3. **Backend lấy uid từ token**, ký SHA-1 cho public_id = reports/{uid}/{file}
4. **Gửi multipart thẳng lên Cloudinary**, hiện % tiến độ
5. **Nhận secure_url** → ghi users/{uid}/reports, hiện Uploaded và Copy link

Chữ ký được tạo thế nào

```
# backend/orchestrator/uploads.py · sign()
public_id = f"reports/{uid}/{file_name}"
signature = sha1(f"public_id={public_id}"
                 f"&timestamp={ts}{api_secret}")
```

Đúng thư mục

Cloudinary tính lại chữ ký, khớp → nhận file

Sửa sang uid khác

Chữ ký không khớp → Cloudinary từ chối

Khi lỗi

Backend tắt, thiếu CLOUDINARY_* (503) hoặc quá 30 s: app báo "Export failed" và ghi lỗi lên Crashlytics.

PDF vẫn được lưu trên máy.

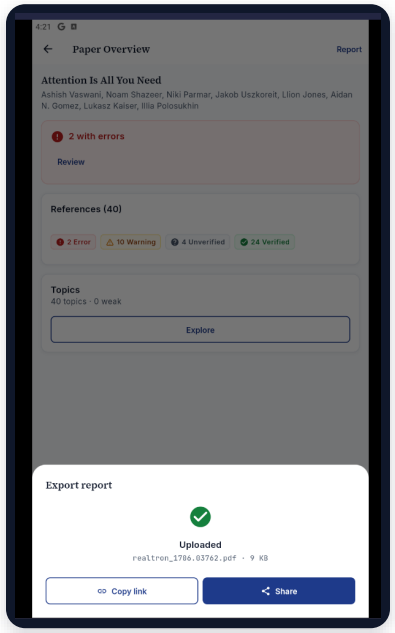
Vì sao an toàn

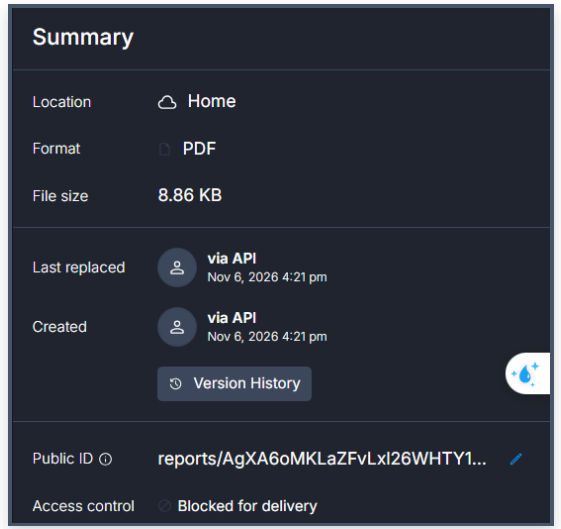
uid lấy từ ID token, app không tự khai được. Chữ ký kèm timestamp nên chỉ dùng trong khoảng 1 giờ, cho đúng một public_id.

Upload chạy khi bấm Report và cờ upload bật

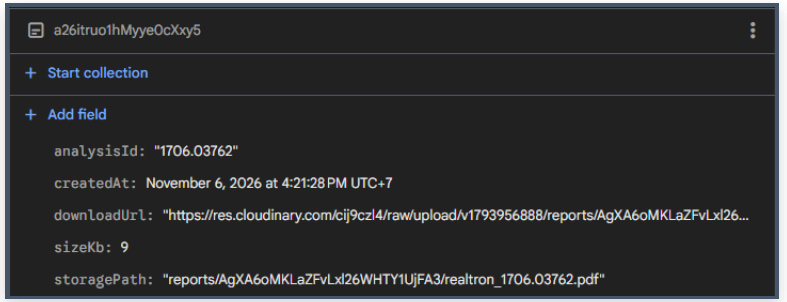
Khi nào	Ở đâu	Làm gì
Bấm Report ở Overview	`export_view_model.dart · start()`	Tạo PDF, lưu trên máy
enable_cloud_upload = true	`export_view_model.dart:73`	Rẽ sang upload; false thì dừng ở Saved on device
Trước khi upload	`POST /api/uploads/signature` `backend uploads.py · sign()`	Xin chữ ký cho reports/{uid}/…
Đang upload	`cloudinary_storage_service.dart`	Gửi multipart, đếm byte → %, timeout 30 s
Upload xong	`firestore_service.dart · addReport()`	Ghi users/{uid}/reports, hiện Uploaded
Khởi động app	`app_dependencies.dart`	Gắn CloudinaryStorageService vào StorageService

Mặc định tắt: enable_cloud_upload = false, app chỉ lưu PDF trên máy. Bật cờ trên Remote Config thì upload thêm lên Cloudinary, không cần build lại.





Cloudinary: PDF 8.86 KB, public ID reports/{uid}/…

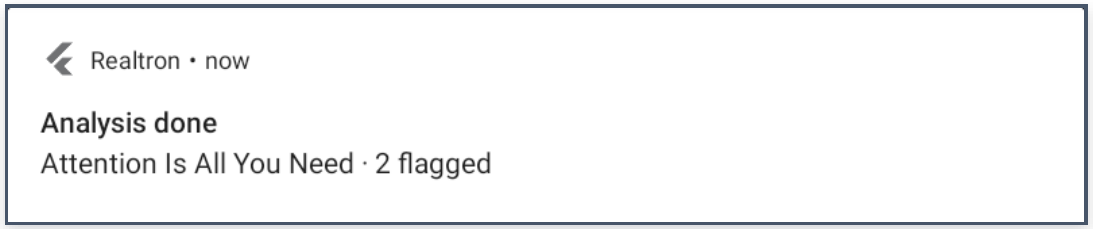


Firestore users/{uid}/reports

FCM: báo người dùng khi bài phân tích xong

What · là gì

Dịch vụ của Google đẩy thông báo từ server xuống từng bản cài app, kể cả khi app chạy nền hoặc đã tắt.



Push thật trên máy: app đã tắt vẫn nhận

Why · Realtron cần vì

- Một bài chưa có kết quả mất khoảng 2–10 phút. Người dùng không phải ngồi chờ: rời app, có push, chạm vào là mở đúng bài.
- Danh sách thông báo trong app giữ lại lịch sử, kể cả khi người dùng tắt quyền thông báo.

FCM token là gì?

Chuỗi định danh một bản cài app trên một máy, như địa chỉ nhận thư. Không phải tài khoản: một người đăng nhập 2 máy có 2 token.

Ai cấp, khi nào đổi?

FCM server cấp khi SDK trên máy gọi getToken(). Đổi khi cài lại app hoặc xoá dữ liệu; app nghe onTokenRefresh.

Máy có lưu token không?

SDK tự giữ trên máy. App đẩy lên Firestore để server biết gửi tới đâu; đăng xuất thì deleteToken().

Token lên Firestore, backend gửi push qua FCM

1 App → FCM
getToken(): FCM cấp registration token cho bản cài này

→

2 App → Firestore
arrayUnion vào users/{uid}.fcmTokens

→

3 Backend: job xong
notify_done() đọc fcmTokens của user

→

4 Backend → FCM
Admin SDK gọi send_each_for_multicast (tokens, notification, data)

→

5 FCM → máy
Hệ thống hiện thông báo; app nhận khi đang mở

Gửi message thế nào?

- Server cần quyền của project (service account). App không tự gửi push.
- Admin SDK gọi `send_each_for_multicast` với tokens, notification, data.
- notification: hệ thống tự hiện. data: analysisId để app mở đúng bài.
- Thử nhanh: Console › Messaging › Send test message, dán token.

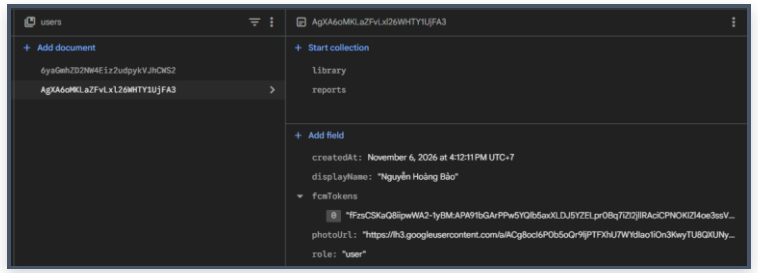
Trạng thái app	Ai hiện thông báo	App nghe bằng
Đang mở	App tự hiện snackbar có nút View	`onMessage`
Chạy nền	Hệ thống; chạm thì mở app	`onMessageOpenedApp`
Đã tắt	Hệ thống; chạm thì khởi động app	`getInitialMessage`

Android 13+: requestPermission(); từ chối thì không có push, danh sách trong app vẫn đọc từ Firestore.

Token chết: backend gỡ khỏi fcmTokens bằng ArrayRemove.

FCM trong code: 6 thời điểm token và push

Khi nào	Ở đâu	Làm gì
Vừa đăng nhập	`auth_view_model.dart · _onUser()` `messaging_service.dart · start()`	Xin quyền, getToken(), thêm vào fcmTokens (arrayUnion)
Token đổi	`messaging_service.dart · onTokenRefresh`	Đẩy token mới lên Firestore
Job phân tích xong	`backend jobs.py` `store.py · notify_done()`	Ghi users/{uid}/notifications, gửi multicast
FCM báo token chết	`store.py · notify_done()`	Gỡ token bằng ArrayRemove
Chạm push, hoặc View	`main.dart · _openPush()`	Log open_notification, mở /analyses/{id}
Bấm Sign out	`profile_view_model.dart · signOut()`	deleteToken(), chờ tối đa 5 giây



Firestore users/{uid}: mảng fcmTokens

Đường đi của một push

Job xong
`jobs.py`

↓

Gửi push
`store.notify_done()`

↓

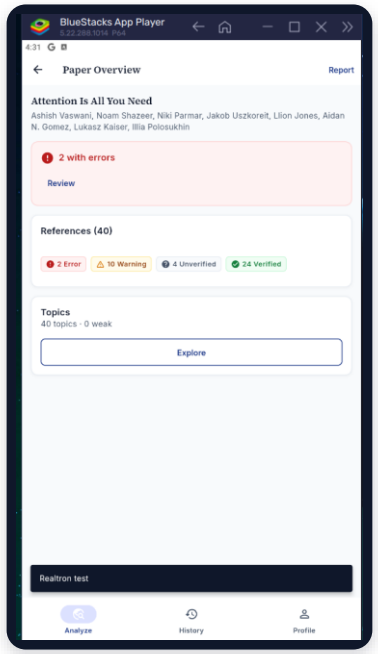
FCM → máy
`"Analysis done"`

↓

Chạm vào
`_openPush() → Overview`

FCM: nhận push ở cả 3 trạng thái của app

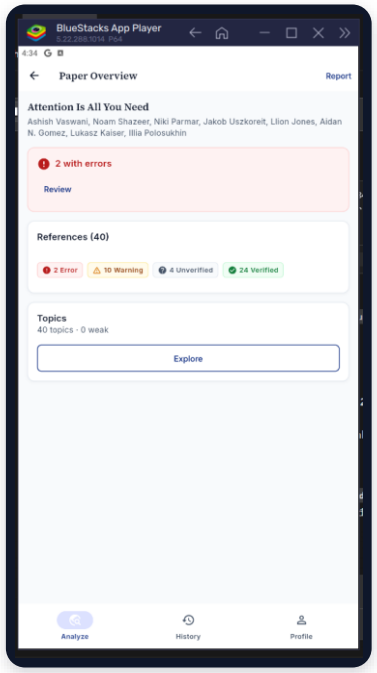
Đang mở | Chạy nền | Chạy nền → chạm | Đã tắt | Đã tắt → chạm | Danh sách trong app



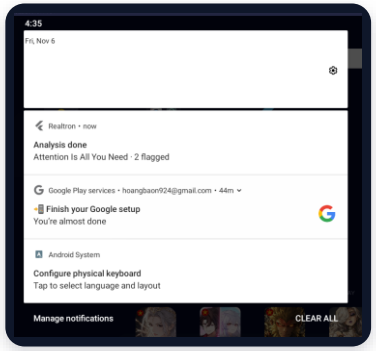
Snackbar "Realtron test" + nút View



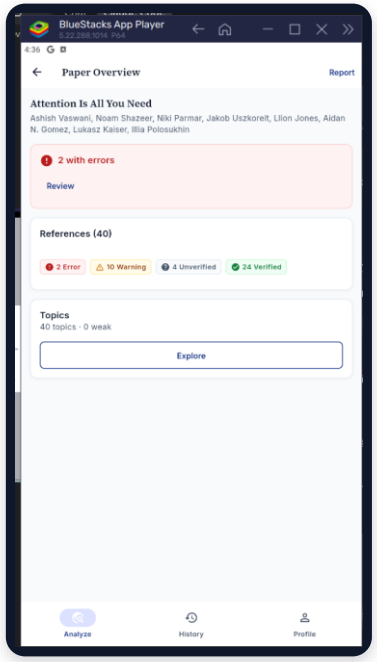
Thông báo trên khay hệ thống



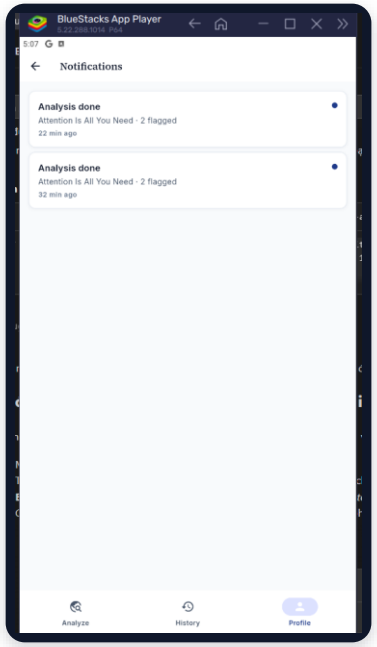
onMessageOpenedApp mở Overview



Vẫn nhận "Analysis done"



getInitialMessage mở đúng bài



Đọc từ users/{uid}/notifications

Quyền Android 13+: requestPermission() khi bật messaging; từ chối thì không có push, danh sách vẫn đọc từ Firestore. **Token chết:** backend tự gỡ khỏi fcmTokens.

Analytics: mỗi sự kiện trả lời một câu hỏi

What · là gì

Ghi sự kiện (tên + tham số) khi người dùng làm một việc trong app, để đếm và phân tích hành vi trên Console.

Why · Realtron cần vì

Lab 2 đặt tiêu chí thành công cho flow chính. Sự kiện ở từng bước cho biết người dùng thật dừng ở đâu.

Ví dụ: nhiều `search` nhưng ít `view_topic` → người dùng dừng ở Overview, chưa vào chủ đề.

≥ 4/5
người tự làm xong

≤ 2 phút
từ khi Overview hiện ra

Sự kiện	Câu hỏi sản phẩm nó trả lời
`login`	Bao nhiêu lượt đăng nhập?
`search`	Bao nhiêu lượt dùng lại kết quả có sẵn (cache_hit)?
`view_analysis`	Bài được xem có bao nhiêu chủ đề yếu?
`filter_weak_topics`	Bộ lọc Weak có được dùng không?
`view_topic`	Người dùng có đi vào chủ đề yếu không?
`view_reference`	Trạng thái nào được xem nhiều nhất?
`export_report`	Báo cáo có được xuất không?
`open_notification`	Push có kéo người dùng quay lại không?
`logout`	Bao nhiêu lượt đăng xuất?

Kế hoạch viết trước khi code: docs/analytics-plan.md. Dùng tên Firebase khuyến nghị (login, search) khi có, còn lại snake_case.

ViewModel ghi sự kiện, SDK gom lô rồi gửi đi

ViewModel
Gọi khi người dùng làm xong một bước
`logSearch(id, cacheHit)`

→

AnalyticsService
Interface; widget không gọi SDK
`logEvent(name, params)`

→

Firebase SDK
Gom sự kiện theo lô, gửi định kỳ

→

Console
Báo cáo Events, chậm tới 24 giờ

Định danh, không lộ thông tin cá nhân
setUserId(uid) sau khi đăng nhập. Không gửi email hay tên; search_term chỉ là arXiv ID công khai.

Debug mode → DebugView: gửi ngay, thấy trong vài giây

```
adb shell setprop debug.firebase.analytics.app
    vn.fpt.prm393.realtron
```

Lỗi thật: tên sự kiện bị Firebase giữ riêng
Lúc đầu đặt notification_open. Firebase giữ tên này cho FCM nên SDK ném lỗi. Test với service giả không bắt được; Crashlytics bắt được. Đổi thành open_notification (commit fee2fe3).

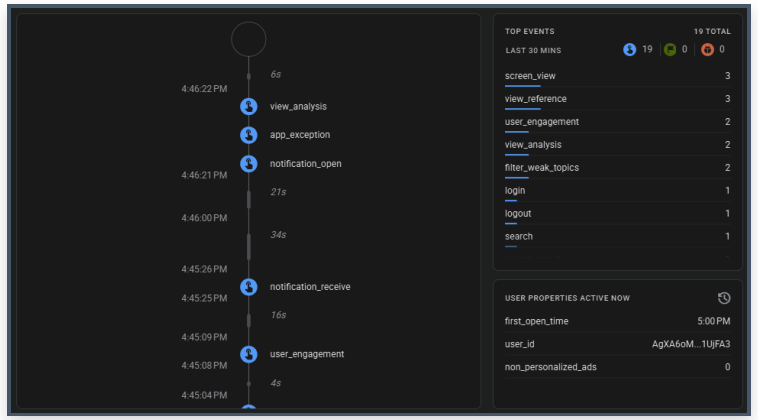


Crashlytics: stack trace đi qua _openPush (main.dart)

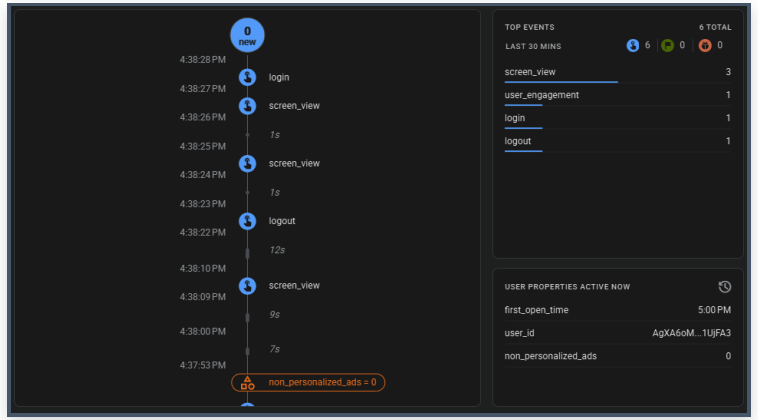
Analytics trong code: 9 sự kiện, 9 thời điểm

Sự kiện	Khi nào	Tham số	Ở đâu
`login`	Đăng nhập Google thành công	method	AuthViewModel
`search`	Bấm Analyze	search_term, cache_hit	AnalyzeViewModel
`view_analysis`	Overview tải xong (1 lần)	analysis_id, ref_count, weak_topic_count	OverviewViewModel
`filter_weak_topics`	Bật chip Weak ở Topics	analysis_id	TopicMapViewModel
`view_topic`	Mở một chủ đề	topic_id, topic_name, is_weak	TopicDetailViewModel
`view_reference`	Mở một reference	reference_id, status	ReferenceDetailViewModel
`export_report`	PDF lưu hoặc upload xong	analysis_id, file_size_kb	ExportViewModel
`open_notification`	Chạm push, hoặc thông báo trong danh sách	notification_type	main.dart, NotificationsViewModel
`logout`	Bấm Sign out	—	ProfileViewModel

Mọi lời gọi đi qua AnalyticsService (lib/firebase/analytics_service.dart); widget không gọi SDK.



DebugView: view_analysis, view_reference, filter_weak_topics, search…



DebugView: login, logout, user_id đã đặt

Crashlytics: thấy lỗi trên máy người dùng

What · là gì

Thu báo cáo crash và lỗi từ máy người dùng, kèm stack trace, thiết bị, user ID và key do app gắn. Nhóm dev xem trên Firebase Console.

Why · Realtron cần vì

- App chạy trên điện thoại người dùng, 4G chập chờn, backend có thể tắt: lỗi xảy ra ở nơi nhóm không nhìn thấy.
- Lỗi đã báo cho người dùng vẫn cần đếm: bao nhiêu lần, với ai, trong hoàn cảnh nào.
- Bắt được lỗi mà test với service giả bỏ sót, ví dụ tên sự kiện bị Firebase giữ riêng.

Fatal · crash

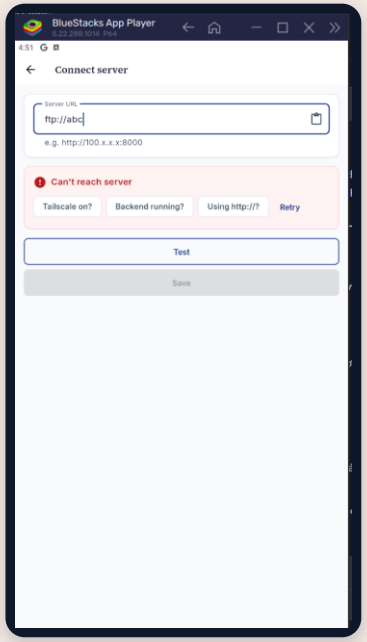
App tắt ngay. Báo cáo lưu trên máy, gửi ở lần mở app sau.

Ví dụ: Profile › Firebase demo › Test crash.

Non-fatal · lỗi đã xử lý

App vẫn chạy, người dùng thấy thông báo lỗi. ViewModel gửi lỗi kèm reason để biết nó xảy ra ở đâu.

Ví dụ: nhập ftp://abc ở màn Connect → Can't reach server, Console có issue non-fatal.



Bắt lỗi từ lúc khởi động, gắn ngữ cảnh user

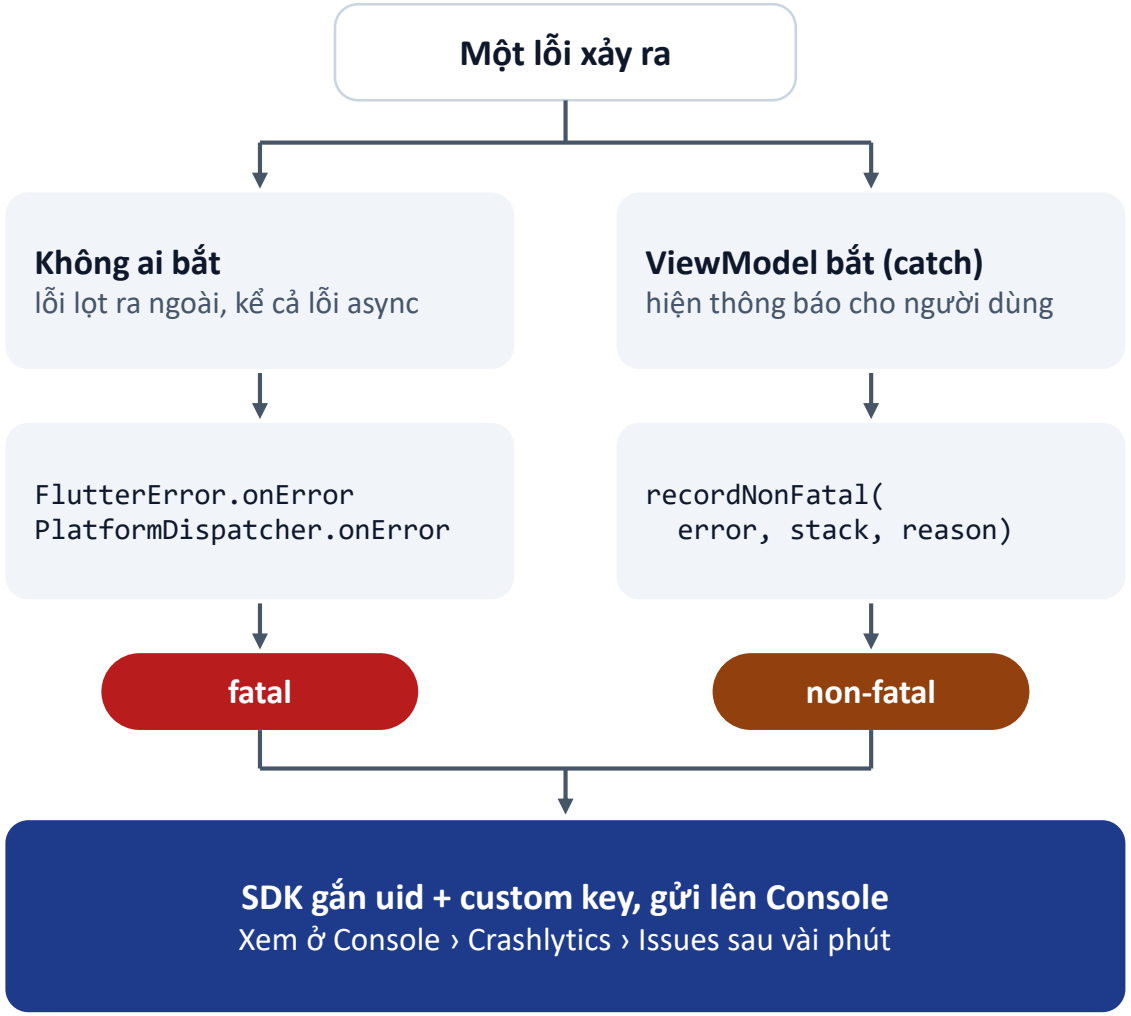
1. **Khởi động: installHandlers()**
   FlutterError.onError, PlatformDispatcher.onError → báo fatal

2. **ViewModel bắt lỗi: recordNonFatal(reason)**
   Báo cho người dùng trước, rồi mới gửi lên Console

3. **Gắn ngữ cảnh**
   setUserIdentifier(uid) khi có user; setCustomKey('server_reachable', …)

4. **Gửi báo cáo**
   Crash lưu trên máy, gửi ở lần mở app sau; vài phút sau hiện trên Console

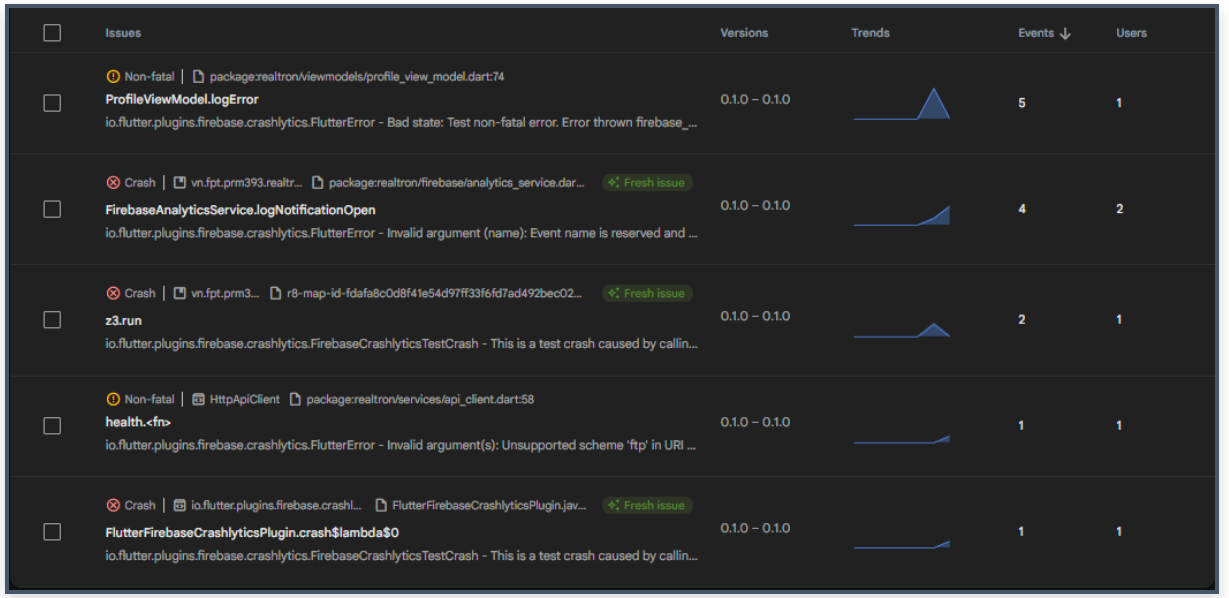
Tách khỏi SDK: ViewModel gọi interface CrashlyticsService. Test truyền bản giả để kiểm lỗi có được báo hay không.



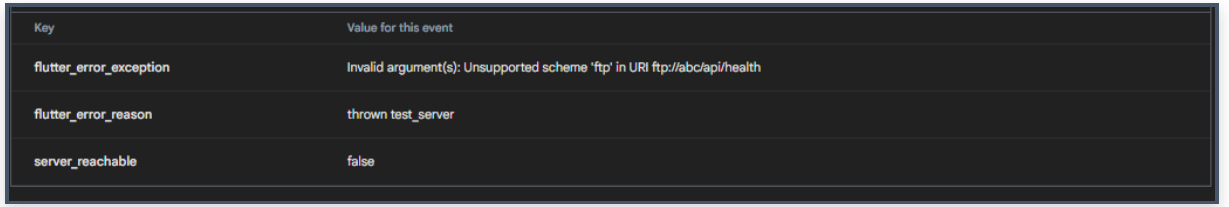
Crashlytics trong code: 8 ViewModel, 1 handler

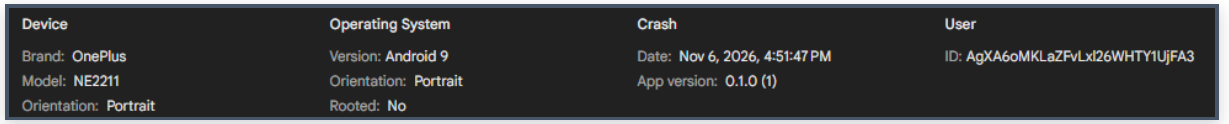
Ở đâu	Khi nào (reason)
`app_dependencies.dart`	Khởi động: installHandlers() → fatal
AnalyzeViewModel	`load_recent, analyze_submit, touch_library`
AuthViewModel	sync_user: ghi user hoặc token FCM lỗi
ConnectViewModel	test_server, kèm key server_reachable
OverviewViewModel	`load_overview`
HistoryViewModel	`load_history, edit_history`
ExportViewModel	`export_report`
NotificationsViewModel	`mark_read`
ProfileViewModel	delete_token; nút Log error, Test crash

Khu vực trình diễn: Test crash và Log error nằm riêng ở Profile › Firebase demo, ngoài luồng dùng bình thường.



Issues: non-fatal health (ftp) từ đường lỗi thật · 2 test crash · lỗi tên sự kiện





Remote Config: đổi hành vi không cần bản mới

What · là gì

Bộ tham số (khoá → giá trị) lưu trên Firebase. App đọc khi chạy; sửa trên Console rồi Publish là app nhận giá trị mới.

Why · Realtron cần vì

- Ngưỡng chủ đề yếu cần chỉnh theo dữ liệu thật; build lại và cài lại APK cho mọi người thì quá chậm.
- Tắt nhanh một tính năng khi nó lỗi, ví dụ nút Report.
- Chỉ bật upload Cloudinary khi backend đã có khoá.

Khoá	Mặc định	Dùng để
`weak_topic_threshold`	`0.5`	Tỉ lệ reference có vấn đề để gọi là chủ đề yếu
`weak_topic_min_refs`	`3`	Chủ đề ít reference hơn thì không xét yếu
`max_recent_checks`	`10`	Số thẻ ở mục Recent
`enable_report_export`	`true`	Hiện hoặc ẩn nút Report ở Overview
`enable_cloud_upload`	`false`	Upload PDF lên Cloudinary

Mặc định nằm ở 2 nơi, phải khớp nhau

`remote_config_service.dart · defaults`: app dùng khi chưa tải được gì

`firebase/remote-config-defaults.json`: mẫu để tạo tham số trên Console

TC-11 kiểm 5 giá trị này ở mục Remote Config trên màn Profile.

Mặc định → tải về → kích hoạt → vẽ lại

1. **setDefaults**
   5 giá trị mặc định ngay trong app

2. **fetchAndActivate()**
   Khi mở app; release tối thiểu 1 giờ/lần, debug 0

3. **onConfigUpdated**
   Console Publish → app nhận ngay → activate()

4. **notifyListeners()**
   ViewModel và UI dựng lại, không build lại app

Mất mạng

fetchAndActivate lỗi thì bỏ qua: app dùng giá trị đã kích hoạt lần trước, chưa có thì dùng mặc định. App không kẹt, không crash.

App dùng giá trị theo thứ tự ưu tiên

1. **Bản đã Publish trên Console**
   Mới nhất. Tới máy khi mở app, hoặc realtime trong vài giây.

↓ fetchAndActivate() / activate()

2. **Giá trị đã kích hoạt, lưu trên máy**
   Còn sau khi tắt app; dùng khi mất mạng.

↓ chưa từng kích hoạt

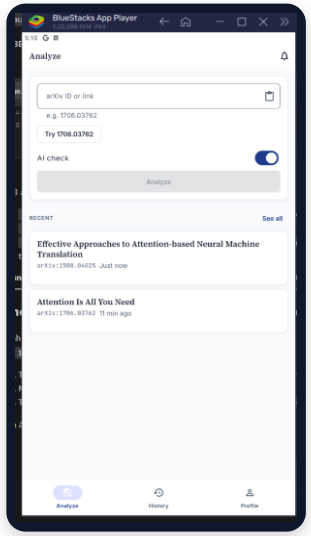
3. **Mặc định trong code (setDefaults)**
   Lần đầu mở app mà không có mạng.

release: tải tối đa 1 lần/giờ (minimumFetchInterval) · debug: không giới hạn · fetchTimeout 10 s

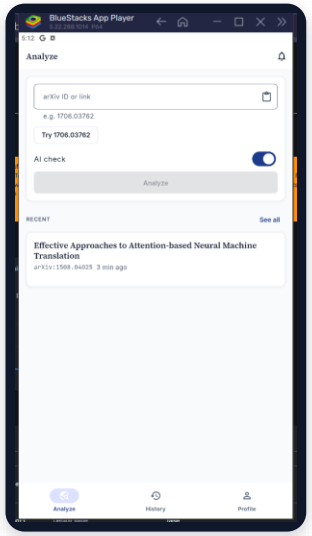
Remote Config trong code: 5 khoá, 2 màn đổi

Khoá	Ai đọc → tác động
`max_recent_checks`	AnalyzeViewModel → mục Recent
`enable_report_export`	OverviewViewModel.canExport → nút Report
`weak_topic_threshold` `weak_topic_min_refs`	Overview, TopicMap, TopicDetail, Export → chủ đề yếu, PDF
`enable_cloud_upload`	ExportViewModel → upload sau khi tạo PDF
Cả 5 khoá	ProfileViewModel → mục Remote Config

`max_recent_checks: 10 → 1`

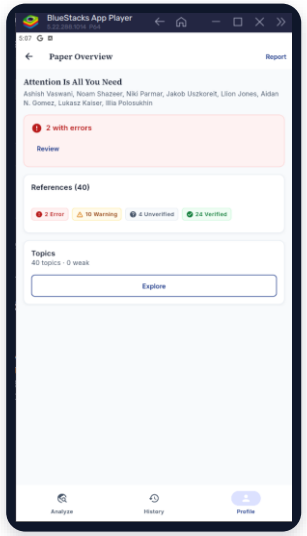


Trước · Recent: 2 thẻ

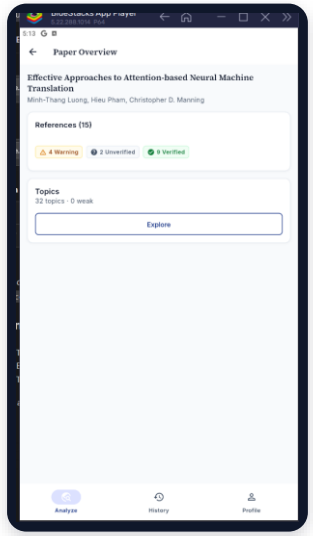


Sau · Recent: 1 thẻ

`enable_report_export: true → false`



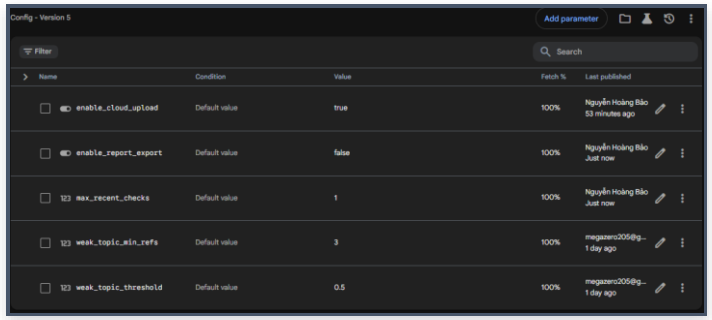
Trước · Có nút Report



Sau · Mất nút Report

Khi nào áp dụng

Khởi động: app_dependencies.dart gọi init(). ViewModel addListener; có giá trị mới là màn đang mở vẽ lại ngay.



Console › Remote Config (version 5): max_recent_checks = 1, enable_report_export = false. App đổi theo, không build lại.

ARTEMIS: agent AI dùng app như người test

What · là gì

Agent AI mã nguồn mở của Google. Nhận chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, điều khiển điện thoại Android qua ADB: chạm, gõ, vuốt, đọc màn hình.

Why · Realtron cần vì

- Unit test, widget test dùng service giả: không chạm Firebase, backend hay màn ngoài Flutter.
- Nhiều bước nằm ngoài Flutter: chọn tài khoản Google, share từ Chrome, mở push từ khay, mở PDF.
- Đề yêu cầu ≥ 10 ca, mỗi ca chạy ≥ 3 lần, có nhánh lỗi và tương tác native.

Unit, widget test

- 141 test Flutter, 72 test backend
- Nhanh, chạy mỗi lần sửa code
- Service giả: không có máy, Firebase, backend thật

E2E bằng ARTEMIS

- 19 ca trên điện thoại thật
- Firebase và backend thật
- Đi qua cả màn native: account picker, Chrome, khay thông báo

19	9	5	5
ca test	happy path	nhánh lỗi	native

Danh sách 19 ca, điều kiện đầu và kết quả mong đợi: docs/test-plan.md

Gửi chỉ dẫn, agent làm, test kiểm từng giá trị

1. **pytest gửi 1 chỉ dẫn qua ArtemisClient**
   Điểm bắt đầu, các bước, thứ phải thấy ở cuối

2. **Agent điều khiển máy Android qua ADB**
   Đọc cây accessibility (Semantics) trước, rồi mới nhìn ảnh

3. **Agent trả JSON, test assert từng giá trị**
   Không chỉ tin status SUCCESS

4. **Mỗi test ≥ 3 lần (--count=3)**
   Flash cho hồi quy, Pro cho phiên khám phá 15–30 phút

```
# e2e_test/test_analyze.py · TC-03
data = await agent.check(open_paper(),
    "screen_title, paper_title, references_count, …")
assert data["screen_title"] == "Paper Overview"
assert PAPER_TITLE in data["paper_title"]
assert data["references_count"] > 0
assert logged("search")   # sự kiện Analytics
```

Độc lập, đọc được

- Mỗi test tự mở lại app từ trạng thái đã đóng (`cold_start`), không phụ thuộc thứ tự.
- Nhóm gắn Semantics label cho nút và thẻ quan trọng để agent đọc đúng.

Vì sao không tin SUCCESS?

Người test cũng là AI: có thể báo xong dù dừng sai màn. Test bắt agent trả JSON các giá trị nó thấy, rồi assert từng giá trị.

Với sự kiện Analytics, test đọc Logcat qua fixture `logged`, không hỏi agent.

ARTEMIS trong repo: 19 ca, kết quả chưa có

e2e_test/	Python, pytest; ARTEMIS ghim theo commit
conftest.py	Fixture: cold_start, airplane_mode, send_push
realtron.py	Agent.check(); chỉ dẫn chung: signed_in(), open_paper()
test_*.py	8 file, 19 ca chia theo flow
summarize.py	Bảng pass rate từ evidence/e2e/results.jsonl
exploratory.py	Phiên khám phá với profile Pro
docs/test-plan.md	19 ca, điều kiện đầu, kết quả mong đợi, độ phủ

```
# trong e2e_test/
uv run pytest --count=3
uv run python summarize.py
```

Khi nào chạy

Trước khi nộp, mỗi ca 3 lần, trên điện thoại thật với Firebase và backend thật.

Phủ theo đề

Đăng nhập, huỷ (TC-01, 02) · phân tích (03, 16) · 3 tab (12) · Overview, Topic, Reference (03, 07, 18) · xuất PDF (09, 19) · Remote Config (11) · đăng xuất (13) · push từ khay (10) · share từ Chrome (05)

Kết quả chạy: chưa có

Suite chưa chạy trên thiết bị thật, nên chưa có bảng pass rate và phiên khám phá.

AI code review: AI tìm lỗi, nhóm quyết định

What · là gì

Dùng AI đọc code, chỉ ra chỗ có thể sai, kèm file:dòng và kịch bản gây lỗi.

Công cụ: `Claude Code /code-review` mức high, trên lib/, 05/11/2026.

Why · Realtron cần vì

Lỗi ở đường lỗi (mất mạng, URL lạ) dễ lọt qua test happy path. Đề yêu cầu ≥ 5 finding có quyết định, ≥ 3 fix có commit.

10	8	2	0
finding	Accepted	Modified	Rejected

1. **Chạy /code-review trên lib/**
   AI trả finding: file:dòng, loại lỗi, kịch bản gây lỗi
2. **Đọc lại code, tái hiện kịch bản**
   Ví dụ CR-01: tắt mạng, bấm Analyze → nút quay mãi
3. **Quyết định từng finding**
   Accepted, Modified hoặc Rejected; lý do theo đề hoặc tác động đo được
4. **Sửa và commit**
   CR-01: 6c95c84 · CR-02 đến CR-10: be3ab33
5. **Ghi lại**
   docs/code-review.md: finding, quyết định, lý do, commit

10 finding: file:dòng, quyết định, commit

ID	File:dòng	Finding	Quyết định	Lý do	Commit
CR-01	`analyze_view_model.dart:135`	await ghi Firestore khi mất mạng → nút Analyze quay mãi	**Accepted**	Bảng điểm trừ lỗi spinner forever	`6c95c84`
CR-03	`auth_view_model.dart:74`	Không gỡ token FCM khi đăng xuất → push tới nhầm người	**Accepted**	Đề yêu cầu đăng xuất xoá dữ liệu của user	`be3ab33`
CR-05	`utils/arxiv_id.dart:2`	ID kiểu cũ có "/" làm hỏng đường dẫn Firestore	**Modified**	Chặn ở ô nhập; backend chưa thống nhất mã hoá ID	`be3ab33`
CR-06	`connect_view_model.dart:76`	URL ftp:// làm màn Connect kẹt ở Testing…	**Accepted**	Spinner forever; nay báo lỗi và ghi Crashlytics	`be3ab33`
CR-09	`services/library_feed.dart:40`	Một bài lỗi làm cả History thành Couldn't load	**Modified**	Giữ danh sách, chỉ bài lỗi mất trạng thái	`be3ab33`

5 trong 10 finding · đủ bảng có ở docs/code-review.md

Khi nào: 05/11/2026, sau khi xong tính năng, trước khi nộp; chạy trên cả thư mục lib/.

TỔNG KẾT

Khó khăn, bài học và công cụ AI đã dùng

Khó khăn → cách xử lý

Gói Spark không có Cloud Storage
→ Cloudinary + chữ ký từ backend; giữ interface StorageService

Tên sự kiện notification_open bị giữ riêng
→ Crashlytics bắt lỗi → đổi thành open_notification

Backend chạy trên laptop, có thể tắt
→ Đọc kết quả từ Firestore (realtime, cache); chỉ gọi backend để ra lệnh

RefChecker đọc nhầm .bbl kiểu ACL
→ bbl_repair.py: 15/15 mất tiêu đề → 0/15, 9 verified

Bài học

- Bằng chứng trên Console bắt được lỗi mà test với service giả bỏ sót.
- Interface + DI: đổi Storage sang Cloudinary chỉ sửa 1 provider.
- Await lệnh ghi Firestore khi offline là spinner mãi: ghi nền rồi đi tiếp.
- AI tìm lỗi nhanh; quyết định và lý do phải là của nhóm.

AI đã dùng

Google Stitch
Sinh UI (Lab 2)

Claude Code
Viết prompt, code, test, tài liệu; code review; soạn bộ slide này

Tài liệu trong repo

```
docs/design-traceability.md
docs/architecture.md
docs/analytics-plan.md
docs/test-plan.md
docs/code-review.md
evidence/ (ảnh Console, app)
```

Video demo: link trong README.md